

simplex-primeiro-thiago-marzari

1. Arquivo de Entrada (**problema.txt**) Input

O arquivo de entrada utilizado pelo algoritmo foi estruturado na seguinte formatação (primeira linha contendo a função objetivo, e as subsequentes contendo os coeficientes das restrições acompanhados do limite no lado direito):

```
3.0 5.0
1.0 0.0 4.0
0.0 2.0 12.0
3.0 2.0 18.0
```

2. Resolução e Resultados do Simplex (Output)

O algoritmo Simplex Primal com pivoteamento Gauss-Jordan foi executado e obteve a convergência para a solução ótima global.

Solução ótima encontrada

Função objetivo: $Z^* = 36.0000$

Total de iterações: 2 iterações

Valores Ótimos das Variáveis de Decisão:

Variável de Decisão Status da Variável Valor Ótimo Solucionado

x_1 Básica 2.0000

x_2 Básica 6.0000

Notas sobre o Processamento:

1. O algoritmo Simplex Primal realizou o pivoteamento Gauss-Jordan de forma iterativa, selecionando a variável com maior coeficiente negativo na linha de custo

reduzido (regra clássica de maior taxa de melhoria)

2. A convergência foi atingida quando todos os custos reduzidos no tableau final tornaram-se não-negativos, comprovando matematicamente a optimalidade global da solução acima.

Aluno: Thiago Marzari | Otimização Computacional Página 1/1